

Report primo progetto di Metodi del calcolo scientifico

Daniele Besozzi 894998

Andrea Consonni 900116

Matteo Cervini 902225

<https://github.com/spitfire233/Matlab-Eigen-benchmark>

3 giugno 2026

Indice

1	Presentazione degli ambienti	2
1.1	Matlab	2
1.1.1	Gestione della memoria di swap	2
1.2	C++	4
1.2.1	Eigen	4
1.2.2	CHOLMOD	4
1.2.3	Formato Matrix Market	5
1.2.4	Cross platform Make (CMake)	5
1.2.5	Installazione e compilazione su Windows	6
1.2.6	Installazione e compilazione su Linux	7
2	Tempo di esecuzione	8
2.1	Modalità di misurazione	8
2.2	Analisi dei risultati	9
3	Utilizzo della memoria	11
3.1	Misura utilizzata	11
3.2	Profiling della memoria	11
3.3	Analisi dei risultati	12
4	Precisione delle soluzioni	15
4.1	Misura utilizzata	15
4.2	Analisi dei risultati	15
5	Conclusioni	17
5.1	Usabilità	17
5.2	Documentazione	18
5.3	Confronto finale	18

Capitolo 1

Presentazione degli ambienti

Le misure effettuate per questo progetto sono state eseguite su una macchina con le seguenti caratteristiche:

- Processore: AMD ryzen 7 5700G (8 core, 16 thread, 3.8 GHz)
- RAM: 32 GB DDR4 3200 MHz
- Sistemi operativi: Windows 11 25H2 e Linux Fedora 44
- Linguaggi di programmazione: C++ e Matlab
- Dischi: SSD NVMe

1.1 Matlab

Per quanto riguarda Matlab, abbiamo utilizzato la versione R2025b. Per la risoluzione dei sistemi di equazioni è stato utilizzato il comando `mldivide`, che implementa una serie di controlli per scegliere il metodo più adatto a seconda del tipo di matrice (densa, sparsa, simmetrica, ecc.). Questa libreria viene mantenuta e aggiornata regolarmente da MathWorks, ottimizzando i metodi di risoluzione per alcuni tipi di matrici e migliorando le prestazioni complessive. La documentazione ufficiale di Matlab fornisce i dettagli sulla selezione del metodo di risoluzione in base alle caratteristiche della matrice, dividendo in due macro categorie: matrici dense e matrici sparse. In particolare, in figura 1.1 possiamo vedere il processo di selezione del metodo di risoluzione per matrici sparse, che è quello che abbiamo utilizzato per i nostri benchmark.

1.1.1 Gestione della memoria di swap

Quando un processo finisce la memoria fisica (RAM) disponibile, il sistema operativo trasferisce temporaneamente parte della memoria allocata per quel processo su un supporto di memoria secondario, come un disco rigido o un'unità SSD. Le parti di memoria trasferite su disco vengono successivamente riportate in RAM quando il processo ne richiede l'utilizzo. Questo meccanismo, che prende il nome di **swapping**, permette al sistema operativo di eseguire più processi anche quando la quantità di memoria fisica libera è limitata. Tendenzialmente, la memoria trasferita durante lo swapping viene salvata o in file sul disco, chiamati comunemente **file di swap** (o file di paging su Windows), oppure in partizioni sul disco dedicate. Tuttavia, questa operazione comporta un peggioramento delle performance, dato che l'accesso ai dati su disco è estremamente più lento rispetto ad un accesso diretto alla RAM. Durante l'esecuzione del programma Matlab su entrambi i sistemi operativi, abbiamo riscontrato che esso era oggetto di swapping da parte di quest'ultimi durante la computazione delle matrici di dimensione maggiore. Per gestire questa problematica e mitigarne gli effetti sulle performance, abbiamo adottato le seguenti soluzioni:

- **Windows:** Windows gestisce autonomamente il proprio file di swap; quindi non sono state necessarie ulteriori azioni
- **Linux Fedora:** Fedora (e altre distribuzioni Linux) oltre al classico meccanismo di swap, utilizza un particolare sistema di swap chiamato **zram**. Questo sistema prevede l'allocazione dinamica di un "disco" compreso direttamente nella memoria RAM del sistema, permettendo quindi di effettuare

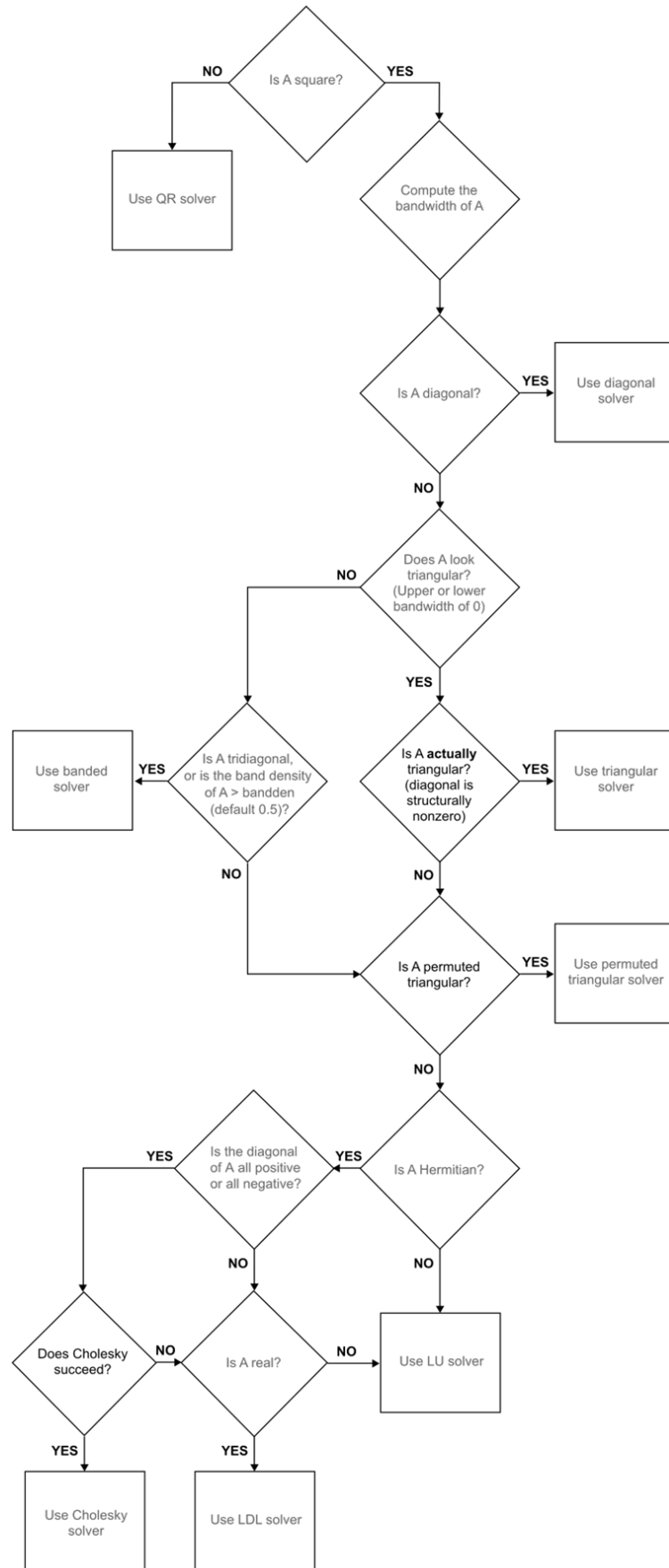


Figura 1.1: Scelta del metodo di risoluzione in Matlab per matrici sparse di `mldivide` [1].

lo swap più velocemente rispetto ad un swap effettuato su memoria secondaria. Essendo allocato in RAM, tuttavia, la sua dimensione non può essere troppo elevata. L'approccio utilizzato su Fedora è quindi stato il seguente:

- **zram**: La documentazione di Fedora [2] raccomanda di allocare una dimensione di zram pari al 50% della memoria RAM del sistema. Abbiamo quindi impostato una grandezza pari a 16 GB.
- **File di swap**: Poiché Matlab, durante la computazione delle matrici più grandi, alloca ben oltre 16 GB di RAM, abbiamo allocato un ulteriore file di swap su disco, con un grandezza di 32 GB, così che esso possa essere utilizzato quando la memoria in zram termina.

1.2 C++

Lo sviluppo del programma in C++ ha richiesto l'utilizzo di diverse librerie, con l'obiettivo di garantire un confronto equo con il programma sviluppato per Matlab. Questa sezione andrà ad illustrare le principali tecnologie e librerie adottate, descrivendone brevemente le caratteristiche, lo stato di manutenzione e la qualità della relativa documentazione.

1.2.1 Eigen

Eigen è una libreria open source per l'algebra lineare che offre una vasta gamma di classi e funzioni per la manipolazione di matrici e vettori, la rappresentazioni di diversi tipi di oggetti matematici e per la risoluzione di sistemi di equazioni lineari. La libreria è stata progettata per essere semplice da installare, efficiente e affidabile. **Eigen** permette inoltre di interfacciarsi con diversi moduli esterni per la risoluzione di sistemi di equazioni lineari, come, ad esempio, il pacchetto **SuiteSparse**, il quale è stato utilizzato per i benchmark presentati in questo report. In particolare, abbiamo utilizzato la libreria **CHOLMOD** di **SuiteSparse**, la quale offre un metodo di risoluzione tramite fattorizzazione di Cholesky più efficiente rispetto al risolutore standard con metodo di Cholesky offerto da **Eigen** [3]. L'interfaccia di **Eigen** per **CHOLMOD**, contenuta nel modulo **CholmodSupport** [4], permette di sfruttare le diverse funzionalità offerte dalla libreria. **Eigen** è attivamente supportata e mantenuta, con l'ultima versione stabile della libreria (5.0.0) rilasciata il 30 settembre 2025. La documentazione di **Eigen** è di ottima qualità e include sia tutorial introduttivi su installazione e utilizzo, sia sezioni più approfondite sul funzionamento interno della libreria e sulla sua integrazione con altre tecnologie e solver.

1.2.2 CHOLMOD

CHOLMOD è una libreria, facente parte del pacchetto **SuiteSparse**, che permette di svolgere efficientemente diverse operazioni su matrici sparse. In particolare, la libreria offre funzioni per la fattorizzazione di matrici sparse, simmetriche e definite positive tramite il metodo di Cholesky e per la risoluzione di sistemi lineari. La libreria è scritta nel linguaggio di programmazione C. **CHOLMOD** implementa due tipi di risolutori di sistemi di equazioni lineari sparsi che sfruttano questa decomposizione: uno **supernodale** e uno **non-supernodale** [5]. In particolare, abbiamo scelto di utilizzare l'implementazione **supernodale** dell'algoritmo di risoluzione, il quale è accessibile in **Eigen** costruendo un risolutore della classe **CholmodSupernodalLLT**[6]. Gli algoritmi supernodali si basano sulla decomposizione della matrice A in termini di blocchi di colonne, chiamati **supernodi**. L'algoritmo implementato da **CHOLMOD** è composto da tre fasi di calcolo principali:

1. La prima analizza la struttura della matrice e riordina le righe e le colonne per minimizzare il fill-in, ovvero l'introduzione di elementi non-nulli in L che non compaiono nella posizione corrispondente in A , dove L è la matrice triangolare inferiore ottenuta dalla decomposizione di Cholesky $A = LL^T$. Il riordinamento della matrice è un'importante fattore di performance, dato che con meno valori non nulli il numero di operazioni necessario e il peso in memoria diminuisce.
2. La seconda fase fattorizza la matrice applicando operazioni sui supernodi
3. La terza risolve due sistemi triangolari di equazioni: $Ly = b$ e $L^T x = y$ nel caso della fattorizzazione di Cholesky.

Tra le tre fasi, quella di fattorizzazione rappresenta la parte computazionalmente più onerosa del risolutore implementato da CHOLMOD [7]. Per sfruttare al meglio le moderne architetture delle CPU multicore, CHOLMOD utilizza la libreria **Open MultiProcessing (OpenMP)** [8] per implementare la parallelizzazione di alcune delle operazioni necessarie alla risoluzione del sistema di equazioni lineari, permettendo quindi di sfruttare al meglio la CPU e, agli scopi del benchmark, ottenere un confronto più equo con Matlab. Infine, CHOLMOD dipende inoltre da diverse librerie per effettuare i calcoli necessari alla decomposizione e alla risoluzione del sistema di equazioni lineari:

- **Librerie per l'ordinamento della matrice:** Per effettuare l'ordinamento della matrice nella prima fase dell'algoritmo di risoluzione, CHOLMOD può utilizzare diversi algoritmi, come *Approximate Minimum Degree ordering* e METIS [7]. Per questo motivo, CHOLMOD dipende dalle librerie di SuiteSparse AMD, CAMD, COLAMD, CCOLAMD e METIS.
- **Basic Linear Algebra Subroutines (BLAS):** BLAS [9] è un insieme di specifiche open per l'implementazione di funzioni a basso livello per svolgere le comuni operazioni richieste per l'algebra lineare. Esistono diverse implementazioni delle funzioni descritte da BLAS, tra cui **OpenBLAS** e **FlexiBLAS**, entrambe utilizzate per i benchmark presentati in questo report.
- **Linear Algebra PACKage (LAPACK):** LAPACK [10] è una libreria che offre diverse funzioni per la risoluzione di sistemi lineari. La libreria dipende dalla presenza di un'implementazione di BLAS ed è scritta in modo tale che la computazione sia svolta effettuando il più possibile chiamate alle funzioni offerte dall'implementazione di BLAS sottostante.

SuiteSparse e CHOLMOD sono librerie attivamente mantenute. In particolare, CHOLMOD dispone di una documentazione tecnica ampia e dettagliata [8], la quale copre in modo esaustivo sia gli aspetti implementativi sia le modalità d'uso della libreria. Inoltre, CHOLMOD viene descritta dai suoi autori in [5].

1.2.3 Formato Matrix Market

Per mantenere il programma scritto in C++ completamente indipendente da tecnologie o formati proprietari, si è deciso di utilizzare la rappresentazione delle matrici di test nel formato **Matrix Market Exchange Format** [11], un formato di file per la rappresentazione di matrici creato dal **National Institute for Standards and Technology** (NIST) e scritto completamente in caratteri ASCII. Questo formato prevede due tipi diversi di rappresentazione per le matrici:

- **Formato a Coordinate:** Questo formato è adatto per rappresentare generiche matrici sparse. Vengono fornite solamente le entrate non nulle e le loro coordinate all'interno della matrice.
- **Formato ad array:** Questo formato è adatto per rappresentare generiche matrici dense. Vengono fornite tutte le entrate, elencate per colonne.

Per permettere un caricamento rapido delle matrici in questo formato, si è deciso di utilizzare la libreria open source **fast_matrix_market**[12], la quale mette a disposizione un modulo veloce e parallelizzato per caricare le matrici sparse direttamente nei tipi di oggetti definiti da Eigen. **fast_matrix_market** non è più attivamente sviluppato (l'ultima commit al progetto risale a 2 anni prima della stesura di questo report). Inoltre, la libreria non dispone di una documentazione ufficiale, preferendo invece l'utilizzo di brevi file README che descrivono le funzionalità disponibili, le scelte implementative adottate e alcuni esempi d'uso per sfruttarne al meglio le funzionalità.

1.2.4 Cross platform Make (CMake)

Cross platform Make [13], abbreviato in CMake, è uno strumento di automazione che permette di gestire in maniera semplice il processo di compilazione e build di un progetto. CMake è largamente usato per i linguaggi C e C++, tuttavia esso può essere usato per la gestione di progetti scritti anche in altri linguaggi di programmazione. Il tipico uso di CMake ruota intorno ad uno più file **CMakeList.txt**, comunemente chiamati "list files". In un progetto software gestito con CMake, avremo un list file per ogni cartella per la quale vogliamo specificare le modalità di gestione dei file e quali sono le operazioni necessarie da svolgere al suo interno. Nel progetto C++ sviluppato per questo benchmark, abbiamo utilizzato un singolo list file per la gestione di tutto il progetto, nel quale vengono specificate le seguenti operazioni da svolgere ogni volta che il progetto viene compilato:

1. Se non sono presenti, scaricare le matrici di test in formato .mtx
2. Importare tutte le dipendenze necessarie al funzionamento del progetto
3. Specificare come le dipendenze debbano essere linkate al progetto e quali solo le flag di ottimizzazione che il compilatore deve utilizzare
4. Disabilitare le asserzioni interne ad **Eigen** (linee di codice utilizzate per effettuare dei test interni durante l'esecuzione), per migliorare la velocità di esecuzione del programma, ed indicare alla libreria di utilizzare l'implementazione di **BLAS** presente nel sistema
5. Rendere disponibili al programma i percorsi delle cartelle rilevanti per l'esecuzione del progetto, per evitare di indicarli esplicitamente per ogni sistema operativo

CMake è un software costantemente aggiornato e supportato da una documentazione completa e ben strutturata. La documentazione mette a disposizione sia guide introduttive per familiarizzare con lo strumento, sia sezioni di riferimento dettagliate per tutti i comandi offerti.

1.2.5 Installazione e compilazione su Windows

Per l'esecuzione e la gestione dello sviluppo del programma su piattaforma Windows, abbiamo deciso di utilizzare **Visual Studio 2026**; il quale viene distribuito insieme al compilatore per C/C++ **Microsoft Visual C++** (MSVC) e ad una serie di tool utili per lo sviluppo. In particolare, il **Windows Software Development Kit** (SDK) [14] mette a disposizione un insieme di librerie per lo sviluppo di applicazioni su piattaforma Windows; tra cui le librerie `windows.h`, la quale contiene tutte le dichiarazioni e definizioni necessarie ad utilizzare le librerie offerte dall'SDK, e `Psapi.h` (Process status API) [15], le cui funzioni permettono di accedere alle informazioni relative ai processi in esecuzione, come le informazioni legate all'utilizzo della memoria. L'installazione delle librerie e delle dipendenze necessarie ad eseguire il programma ha invece richiesto diversi passaggi aggiuntivi, descritti nelle sezioni seguenti.

Eigen

Eigen può essere facilmente installato su Windows nella sua ultima versione utilizzando il gestore di pacchetti open source `vcpkg` [16].

SuiteSparse e OpenBLAS

Purtroppo, non tutti i pacchetti disponibili su `vcpkg` sono compilati e gestiti in maniera corretta. È questo il caso dei pacchetti **SuiteSparse** e **OpenBLAS**, le quali versioni disponibili su `vcpkg` vengono installate senza il supporto al multithreading. Abbiamo quindi deciso di effettuare la compilazione e l'installazione manuale di entrambe le librerie. Per quanto riguarda **OpenBLAS**, la documentazione ufficiale [17] indica come compilare ed installare correttamente la libreria, inclusi i pacchetti necessari per abilitare l'utilizzo del multithreading (**OpenMP**). Nel caso di **SuiteSparse**, invece, abbiamo deciso di utilizzare le istruzioni presenti nella repository `suitesparse-metis-for-windows` [18], la quale mette a disposizione una procedura di installazione, supportata da programmi ausiliari, più semplice rispetto a quella presente sulla repository ufficiale del progetto [19].

Flag di ottimizzazione

Durante il processo di compilazione, abbiamo indicato a MSVC di utilizzare le seguenti flag di ottimizzazione:

- `/arch:AVX2`: Abilita Intel Advanced Vector Extension 2 [20], un'estensione delle istruzioni assembly per architetture x86 (la stessa architettura del processore usato per questi benchmark). AVX2 può aumentare, in alcuni casi, le performance nei calcoli con numeri a virgola mobile ed incrementare il parallelismo del programma
- `/openmp`: Abilita l'utilizzo di **OpenMP** per il programma

1.2.6 Installazione e compilazione su Linux

Per l'esecuzione e la gestione dello sviluppo del programma su Linux Fedora, abbiamo deciso di utilizzare **CLion**, sviluppato da JetBrains. Abbiamo inoltre deciso di utilizzare il compilatore **g++**, sviluppato dal progetto **GNU** e disponibile in tutte le principali distribuzioni Linux.

Installazione delle librerie

Tutte le librerie necessarie ad eseguire il progetto sono state facilmente reperibili utilizzando il package manager di Fedora **dnf**. In particolare, la documentazione di **OpenBLAS** [17] indica di utilizzare congiuntamente ad essa, su Fedora, la libreria wrapper **FlexiBLAS**[21], la quale permette di cambiare facilmente l'implementazione di **BLAS** che si vuole utilizzare. L'abilitazione del multithreading, quindi, ha richiesto solamente di indicare a **FlexiBLAS** di utilizzare l'implementazione fornita da **OpenBLAS** con **OpenMP**.

Flag di ottimizzazione

Come per **MSVC**, durante il processo di compilazione abbiamo indicato a **g++** di utilizzare le seguenti flag di ottimizzazione:

- **-O2**: Indica al compilatore di effettuare tutte le operazioni di ottimizzazione disponibili, tranne quelle che implicano un compromesso tra spazio e velocità [22].
- **-march=native**: Indica al compilatore di ottimizzare il codice generato per l'architettura della CPU corrente [23]
- **-DNDEBUG**: Indica al compilatore di disattivare le asserzioni interne alle librerie del programma, in modo da aumentarne le performance. Questa flag è in realtà formata da due parti:
 - **-D**: Indica al compilatore la definizione di una macro [24]
 - **NDEBUG**: Indica la disattivazione delle asserzioni [25]
- **-fopenmp**: Abilita l'utilizzo di **OpenMP** per il programma

Capitolo 2

Tempo di esecuzione

2.1 Modalità di misurazione

Per effettuare le misurazioni sul tempo di risoluzione del sistema, abbiamo utilizzato le funzionalità offerte nativamente dai rispettivi linguaggi:

- **Matlab**: abbiamo utilizzato i comandi `tic` e `toc` per rispettivamente far partire il timer e fermarlo.
- **C++**: per effettuare la misurazione, il programma C++ calcola la differenza di tempo da poco dopo aver letto la matrice in memoria a subito dopo la risoluzione del sistema. Per ottenere i due istanti di tempo necessari al calcolo, abbiamo utilizzato la funzione `std::chrono::high_resolution_clock::now()` della libreria `chrono` del linguaggio.

```
105 // Start the timer to measure total resolve time
106 auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
107
108 // Get current resident set size after reading the matrix
109 const double mem_after_reading = get_current_memory_usage();
110
111 // Create xe vector of ones
112 Eigen::VectorXd xe = Eigen::VectorXd::Ones(A.rows());
113
114 // Create vector b as b = A * xe
115 Eigen::VectorXd b = A * xe;
116
117 // Initialize the Sparse Linear Matrix solver for applying Cholesky; force SuperNodal to
118 // ensure multithreading
119 Eigen::CholmodSupernodalLLT<Eigen::SparseMatrix<double>> solver;
120
121 // Compute the Cholesky factorization
122 solver.compute(A);
123
124 // Check if the Cholesky factorization has converged, thus if the matrix is definite
125 // positive
126 if (solver.info() != Eigen::Success) {
127     std::cerr << "Decomposition failed for: " << matrix_file << std::endl;
128     throw std::logic_error("Matrix is not definite positive!");
129 }
130
131 // Solve the linear system Ax = b
132 Eigen::VectorXd x = solver.solve(b);
133
134 // Stop the timer
135 auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
```

Listing 2.1: Porzione del codice C++ in cui si calcola il tempo di esecuzione

```

66 % computation
67 tic
68 xe = ones(n,1);
69 b = A * xe;
70 x = A \ b;
71 relerr = norm(x - xe) / norm(xe);
72 solve_time = toc;

```

Listing 2.2: Porzione del codice Matlab in cui si calcola il tempo di esecuzione

2.2 Analisi dei risultati

I risultati ottenuti da entrambi i programmi su Windows sono riportati in figura 2.1 Al crescere delle

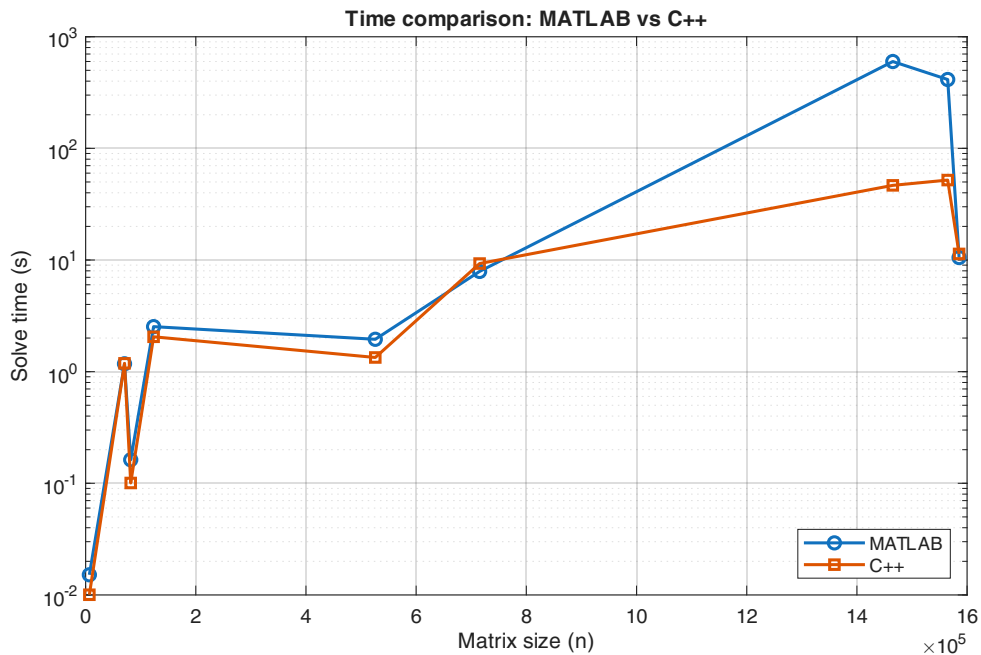


Figura 2.1: Confronto dei tempi di esecuzione su Windows

dimensioni della matrice, il programma C++ ha dei tempi di calcolo minori rispetto al programma Matlab. Ciò è dato dal fatto che durante il calcolo del sistema di equazioni lineari, la computazione porta al fill in della matrice, aumentandone la dimensione in memoria, e quindi portando Matlab a effettuare swapping per alcune delle matrici più pesanti e aumentandone i tempi di calcolo. Ciò non permette dunque di confrontare direttamente i tempi di calcolo di Matlab con C++ per le due matrici che effettuano swapping (Flan-1565 e StocF-1465), poiché la misurazione viene sporcata dal tempo necessario a riportare le parti di memoria del processo messe su disco in memoria principale. I risultati ottenuti da entrambi i programmi su Linux sono invece riportati in figura 2.2. Come si può notare, le stesse considerazioni effettuate per Windows valgono per Linux. Infine, i risultati per entrambi i sistemi operativi sono riportati in figura 2.3. Come si può evincere da quest'ultimo grafico, il programma Matlab ha performance migliori su Linux, mentre il programma C++ ha performance migliori su Windows; tuttavia, queste differenze di performance sono marginali.

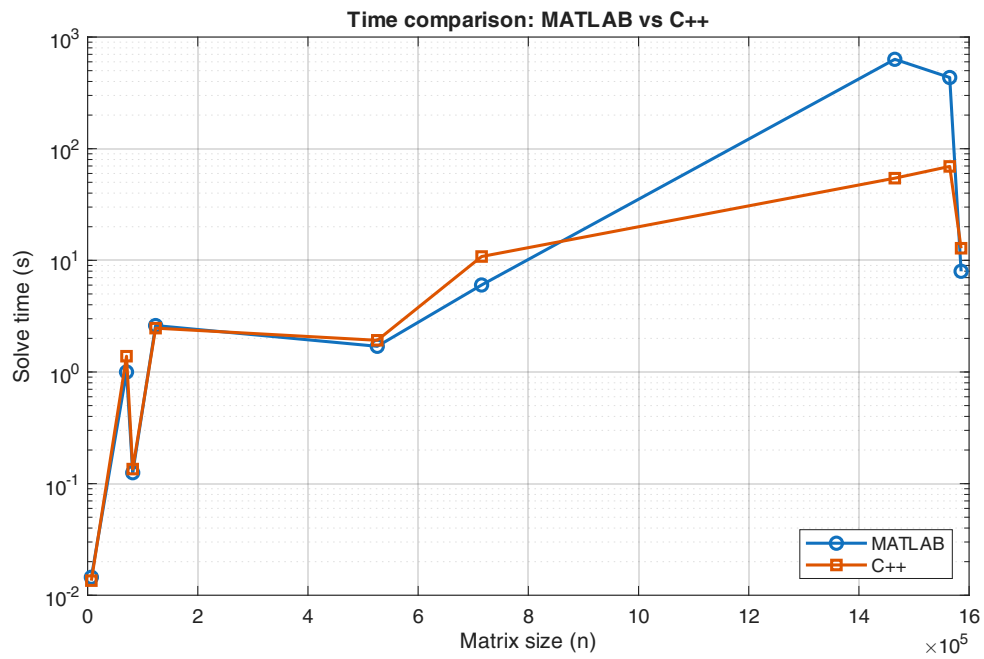


Figura 2.2: Confronto dei tempi di esecuzione su Linux

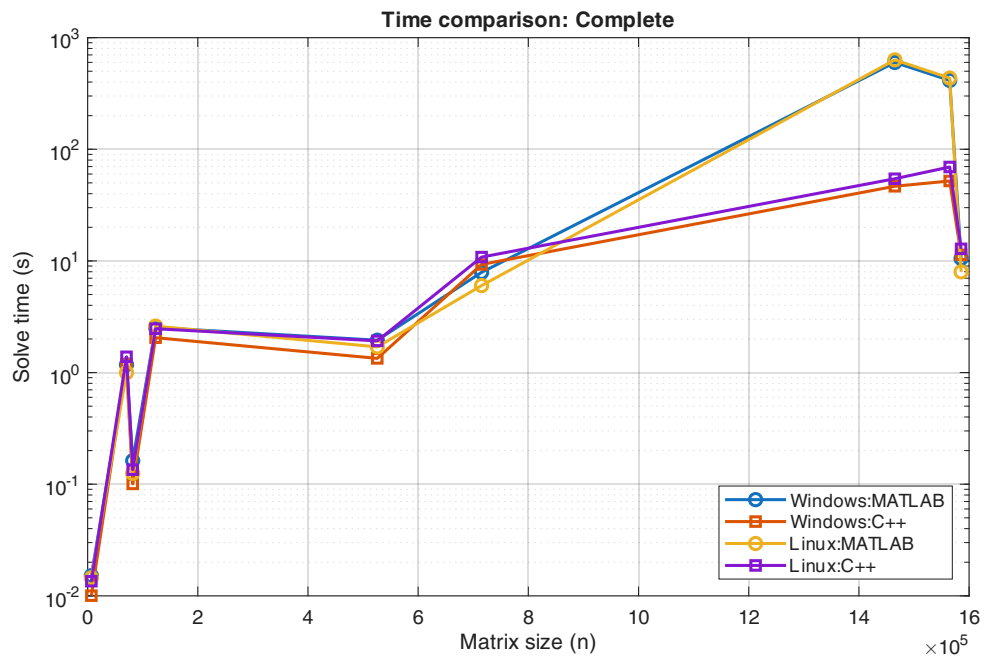


Figura 2.3: Confronto della memoria su entrambi i sistemi operativi

Capitolo 3

Utilizzo della memoria

3.1 Misura utilizzata

Poiché Linux e Windows offrono statistiche diverse riguardanti la memoria allocata per un processo, è stato necessario utilizzare due metriche di memoria diverse:

- **Linux:** Per Linux abbiamo utilizzato la misura **Resident Set Size** (RSS), la quale indica la memoria effettivamente occupata dal processo in memoria RAM
- **Windows:** Windows non permette di ottenere direttamente una misura uguale a RSS. La migliore stima disponibile è quindi la misura che prende il nome di **Working Set Size** (WSS), la quale misura il numero di pagine (unità di misura della memoria virtuale) del processo presenti attualmente in RAM.

Tuttavia, entrambe queste misure non tengono conto della memoria portata su disco durante lo swapping, quindi esse risultano inaccurate nel momento in cui il sistema effettua swapping di parte della memoria del processo.

3.2 Profiling della memoria

Per effettuare le misurazioni sullo spazio occupato in memoria dei due programmi sviluppati, è stato necessario scrivere due ulteriori programmi distinti, uno per Windows e uno per Linux, per il campionamento della memoria occupata da un determinato processo. Questa necessità nasce da problematiche legate sia a Matlab che a C++. Per quanto riguarda Matlab, la pressoché inesistente documentazione sul profiler integrato nell'ambiente di sviluppo [26] rende particolarmente arduo comprendere appieno la misurazione ottenuta. Per C++, invece, non abbiamo trovato un profiler agnostico al sistema operativo che indicasse la quantità di memoria utilizzata per ogni chiamata ad una certa funzione (nel nostro caso, la funzione `calculate_benchmark()`). Di seguito, riportiamo i due programmi scritti. I linguaggi utilizzati sono **Powershell** per Windows e **Bash** per Linux.

```
1 param( # Line command params
2     [int]$targetPid, # PID of the process to monitor
3     [string]$outfile # output file where memory values will be saved
4 )
5 # Write header line to the output file
6 "mem_kb" | Out-File $outfile -Encoding ascii
7 # Loop while the target process is still running
8 while (Get-Process -Id $targetPid -ErrorAction SilentlyContinue) {
9     $p = Get-Process -Id $targetPid # Get the process object
10    # WorkingSet64 is in bytes, convert to KB
11    $memKB = [math]::Round($p.WorkingSet64 / 1KB)
12    # Append the memory value to the output file
13    "$memKB" | Out-File $outfile -Append -Encoding ascii
14    Start-Sleep -Milliseconds 10 # Wait 10 milliseconds before next sample
15 }
```

Listing 3.1: Sampler scritto per Windows in Powershell

```

1  #!/bin/bash
2  PID=$1  # Process ID passed as first argument
3  OUT=$2  # Output file passed as second argument
4  # Write header to output file
5  echo "mem_kb" > $OUT
6  # Loop while the process is still running
7  while kill -0 $PID 2>/dev/null; do
8      # Get resident set size (RSS) in KB for the process
9      MEM=$(ps -o rss= -p $PID)
10     # Append memory usage value to the output file
11     echo "$MEM" >> $OUT
12     # Sleep for 0.01 seconds before next sample
13     sleep 0.01
14 done

```

Listing 3.2: Sampler scritto per Linux in Powershell

3.3 Analisi dei risultati

Le misurazioni ottenute per entrambi i programmi su Windows sono riportate in figura 3.1 Si può nota-

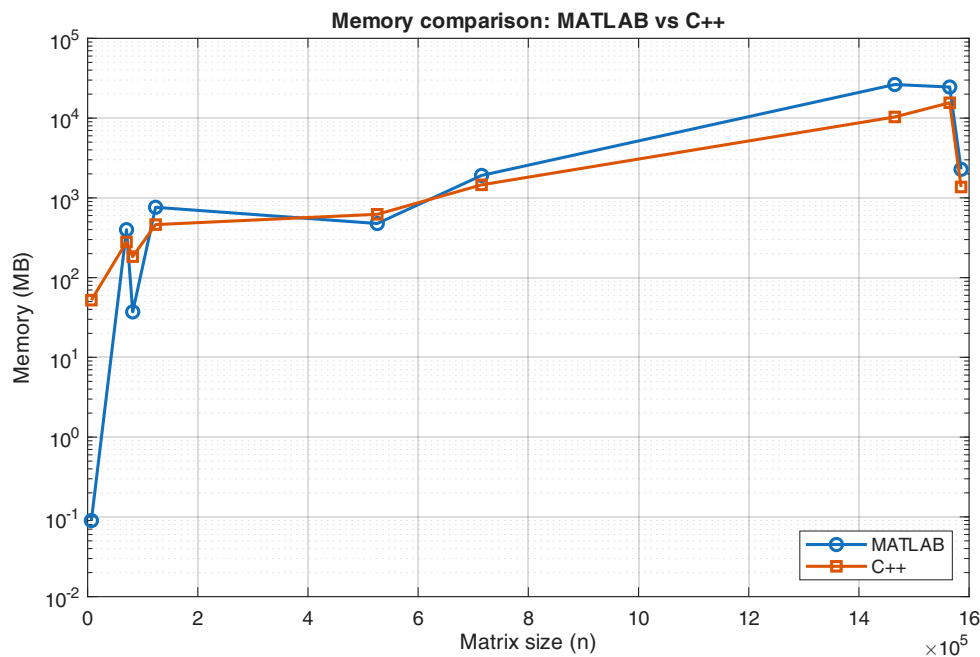


Figura 3.1: Confronto della memoria utilizzata su Windows

re dal grafico come la memoria utilizzata da C++ sia tendenzialmente più bassa rispetto alla memoria utilizzata dal programma Matlab. Tuttavia, per alcune matrici di dimensione minore, la memoria utilizzata da Matlab è inferiore rispetto a quella utilizzata dal programma C++. Ciò può essere dovuto alla compressione maggiore del formato di file utilizzato da Matlab (.mat) rispetto al formato utilizzato da C++ (.mtx), oltre alle ottimizzazioni effettuate dai rispettivi programmi. Inoltre, come già accennato nella sezione 3.1, le due misurazioni ottenute non tengono conto della memoria portata su disco in caso di swapping, quindi le misure ottenute per Matlab per alcune matrici di dimensioni maggiori (Flan-1565 e StocF-1465) non sono direttamente comparabili con quelle ottenute per C++ poiché inferiori all'effettiva memoria occupata dal processo (spazio in RAM + memoria occupata con swap). Le misurazioni ottenute per entrambi i programmi su Linux sono invece riportate in figura 3.2 A differenza di Windows, la memoria utilizzata da Matlab è tendenzialmente minore rispetto alla memoria usata da C++ per le matrici di ordine inferiore. Al crescere delle dimensioni della matrice, tuttavia, la memoria utilizzata da C++ risulta tendenzialmente minore rispetto a Matlab. Similmente a Windows, anche su Linux Matlab

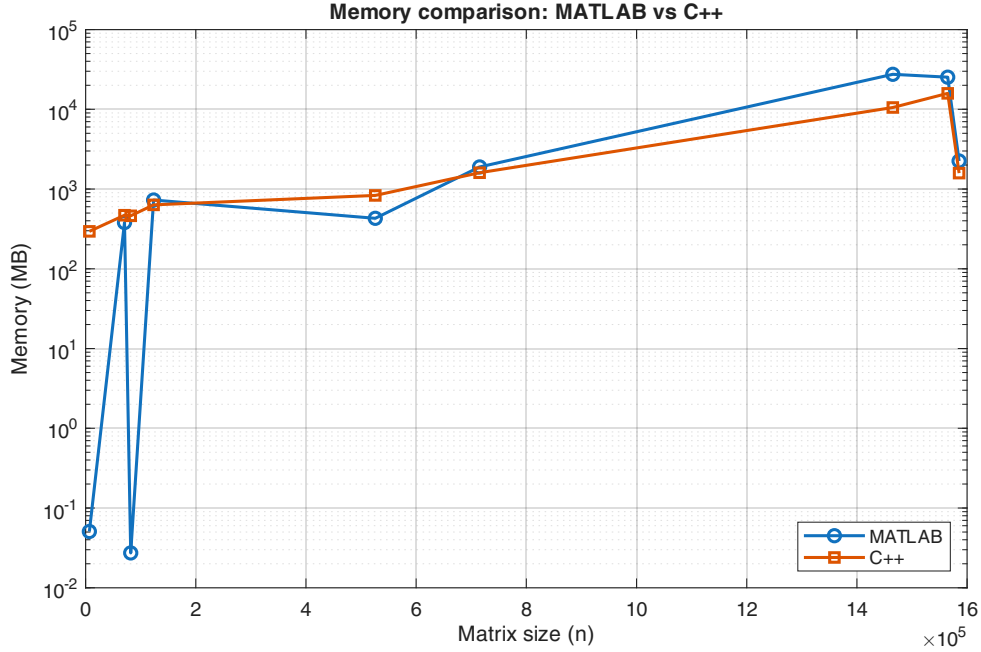


Figura 3.2: Confronto della memoria utilizzata su Linux

effettua swapping per alcune delle matrici più grandi (Flan-1565 e StocF-1465), quindi le misure ottenute non sono direttamente comparabili con quelle ottenute da C++ poiché minori rispetto all'effettiva memoria occupata dal processo. Infine, le misurazioni per entrambi i sistemi operativi sono riportate in figura 3.3

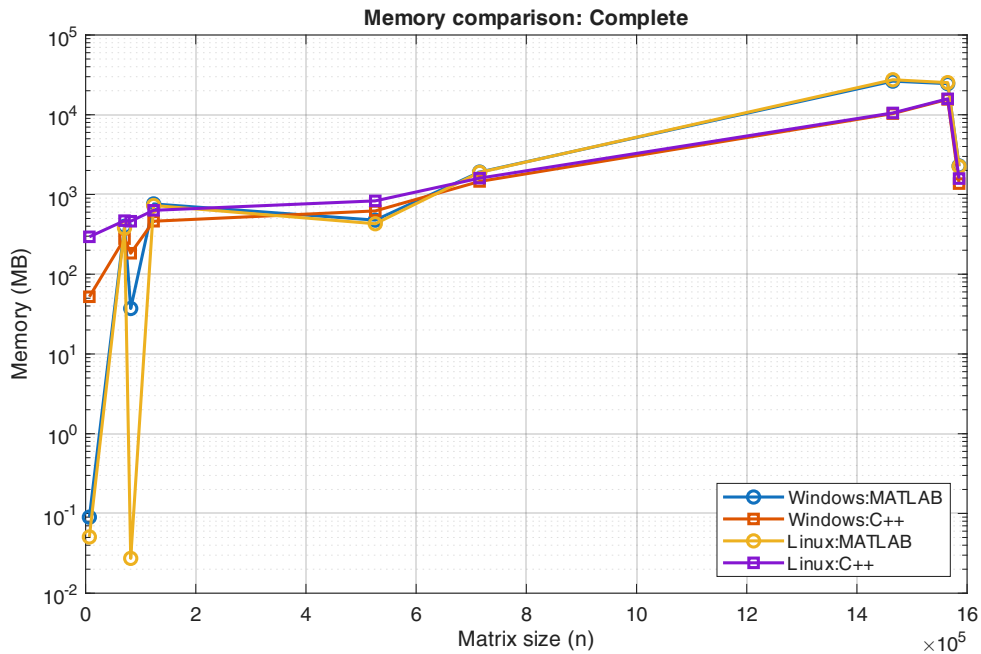


Figura 3.3: Confronto della memoria su entrambi i sistemi operativi

Come si può evincere dal grafico, per le matrici di ordine minore, C++ occupa meno spazio in memoria su Windows rispetto che su Linux. Matlab, d'altro canto, per le matrici di ordine minore, occupa meno spazio in memoria su Linux rispetto che su Windows. Al crescere delle dimensioni della matrice, tuttavia, il programma scritto in C++ occupa tendenzialmente meno memoria rispetto al programma Matlab su

entrambi i sistemi operativi, tenendo tuttavia conto che le misure per Matlab per alcune delle matrici più grosse, a causa dello swapping, sono inferiori rispetto alle effettive dimensioni occupate dal processo.

Capitolo 4

Precisione delle soluzioni

4.1 Misura utilizzata

Per misurare l'errore relativo abbiamo utilizzato la formula fornita dalla traccia:

$$\text{errore relativo} = \frac{\|x - xe\|_2}{\|xe\|_2}$$

dove, dati $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $xe \in \mathbb{R}^n$ con $xe = [1, 1, 1, \dots, 1]$, calcoliamo il termine noto del sistema $Ax = b$ come $b = A \cdot xe$. Il vettore x è ottenuto risolvendo il sistema di equazioni $Ax = b$. La risoluzione del sistema in C++ e in Matlab è già stata mostrata rispettivamente ai listings 2.1 e 2.2.

4.2 Analisi dei risultati

Le misurazioni ottenute per entrambi i programmi su piattaforma Windows e su Linux sono riportate rispettivamente in figura 4.1 e 4.2. Il confronto delle misurazioni ottenute per tutti i sistemi operativi è invece riportato in figura 4.3. Come si può evincere dai grafici, la misura dell'errore relativo non dipende dal sistema operativo su cui si eseguono i programmi, ma solamente dal linguaggio e dalle librerie o funzionalità utilizzate. Seppur gli errori registrati differiscono marginalmente tra i due linguaggi, si è registrato mediamente un errore relativo minore su C++ rispetto a Matlab, con una sola delle matrici di ordine più elevato che ha registrato un errore relativo maggiore su C++ rispetto a Matlab.

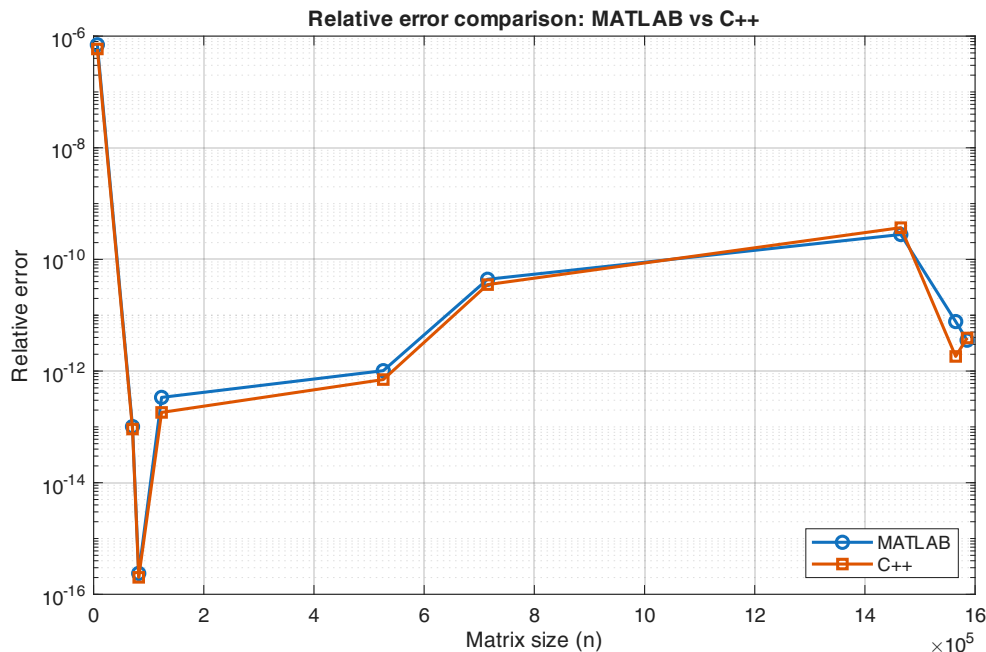


Figura 4.1: Confronto degli errori relativi su Windows

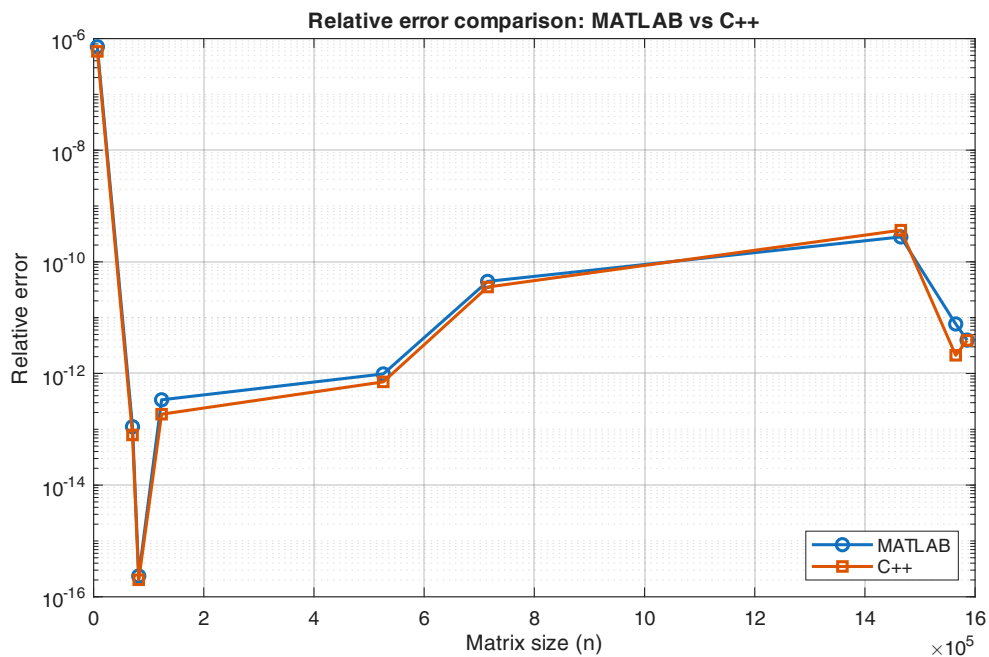


Figura 4.2: Confronto degli errori relativi su Linux

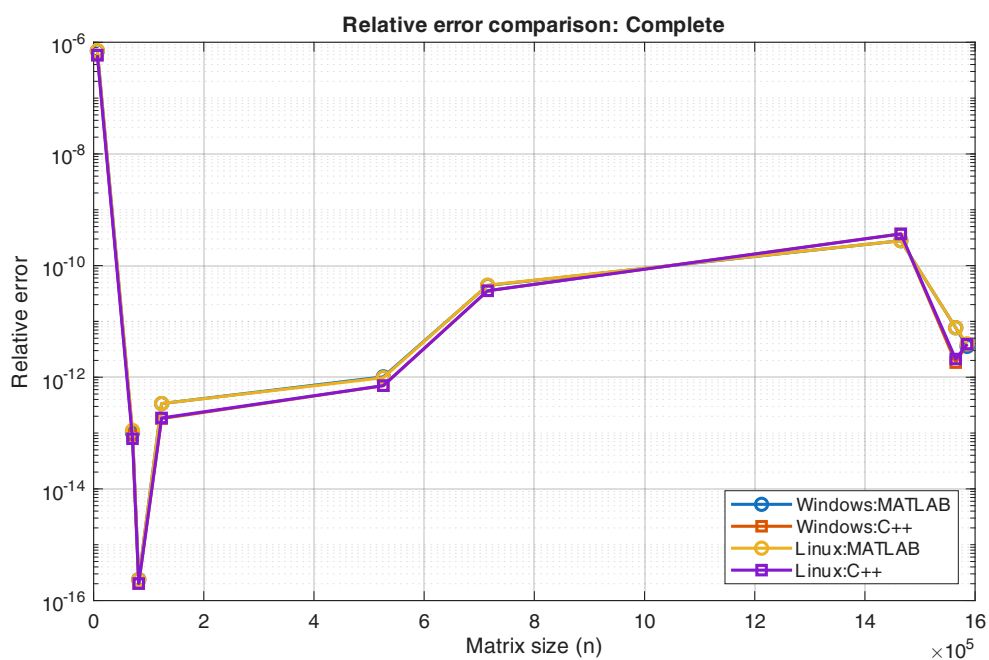


Figura 4.3: Confronto degli errori relativi su entrambi i sistemi operativi

Capitolo 5

Conclusioni

In conclusione, i benchmark eseguiti hanno mostrato come entrambi gli ambienti analizzati, Matlab e C++, siano in grado di risolvere sistemi lineari sparsi di grandi dimensioni tramite fattorizzazione di Cholesky. Tuttavia, i risultati ottenuti evidenziano differenze significative in termini di prestazioni e gestione delle risorse.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione, il programma sviluppato in C++ ha mostrato performance generalmente migliori rispetto a Matlab, soprattutto all'aumentare delle dimensioni delle matrici. Questo comportamento sulle matrici di dimensioni maggiori è dovuto principalmente all'assenza di swapping sul programma C++, che riesce a mantenere un utilizzo della memoria più contenuto durante la fase di fattorizzazione e risoluzione del sistema lineare. Matlab, pur implementando internamente algoritmi altamente ottimizzati e sfruttando librerie numeriche avanzate, tende invece ad allocare quantità di memoria maggiori, causando operazioni di swapping per le matrici più pesanti e introducendo quindi un significativo overhead temporale. Se fosse stato utilizzato un sistema con più memoria RAM, è possibile che le differenze di tempo tra i due programmi sarebbero risultate meno marcate.

Dal punto di vista dell'utilizzo della memoria, i risultati mostrano come il programma C++ occupi mediamente meno spazio rispetto a Matlab per le matrici di dimensioni più elevate. Le differenze osservate per matrici di ordine inferiore risultano invece influenzate sia dai diversi formati utilizzati per la rappresentazione delle matrici sia dalle differenti strategie di gestione della memoria adottate dai due ambienti. Inoltre, la presenza dello swapping rende difficile effettuare un confronto perfettamente accurato della memoria realmente utilizzata da Matlab nei casi più estremi.

Per quanto riguarda la precisione numerica, le differenze osservate tra Matlab e C++ risultano marginali e dipendono principalmente dalle specifiche implementazioni dei solver e delle librerie utilizzate. In particolare, il solver basato su CHOLMOD integrato in Eigen ha mostrato, nella maggior parte dei casi, errori relativi leggermente inferiori rispetto a quelli ottenuti con Matlab.

5.1 Usabilità

Dal punto di vista dell'usabilità, Matlab offre un ambiente significativamente più immediato e semplice da utilizzare rispetto a C++. La presenza di funzionalità integrate per l'algebra lineare, gestione automatica della memoria e una sintassi ad alto livello permette infatti di sviluppare rapidamente programmi numerici complessi con una quantità ridotta di codice. Al contrario, lo sviluppo dell'applicazione in C++ ha richiesto una gestione esplicita delle dipendenze, la configurazione dell'ambiente di build e l'integrazione manuale di librerie esterne.

In particolare, l'installazione e la configurazione dell'ambiente C++ su Windows si sono rivelate significativamente più complesse rispetto a Matlab. La necessità di compilare manualmente librerie come SuiteSparse e OpenBLAS con supporto al multithreading, configurare correttamente CMake e gestire le dipendenze tramite strumenti esterni ha reso il setup più articolato e soggetto a problematiche di compatibilità. Matlab, invece, mette a disposizione un ecosistema già integrato e pronto all'uso, nel quale la maggior parte delle funzionalità necessarie è immediatamente disponibile senza ulteriori configurazioni.

5.2 Documentazione

Per quanto riguarda la documentazione, entrambi gli ambienti risultano ben supportati, ma con differenze sostanziali nell'approccio. Matlab dispone di una documentazione centralizzata, uniforme e facilmente consultabile, particolarmente adatta ad un utilizzo didattico e introduttivo, tuttavia è limitata nei dettagli implementativi in quanto closed source. L'ambiente C++, invece, richiede la consultazione della documentazione di molteplici librerie distinte, spesso con livelli di dettaglio e qualità differenti. Tuttavia, librerie mature come Eigen, CHOLMOD mettono a disposizione documentazioni tecniche estremamente approfondite, che permettono un elevato livello di controllo e ottimizzazione dell'applicazione.

5.3 Confronto finale

Complessivamente, i risultati ottenuti evidenziano come un'implementazione sviluppata in C++, opportunamente ottimizzata e supportata da librerie numeriche specializzate come Eigen, SuiteSparse e OpenBLAS, possa offrire prestazioni superiori rispetto a Matlab sia in termini di tempo di esecuzione sia di utilizzo della memoria. Matlab rimane comunque uno strumento estremamente efficace per lo sviluppo rapido e per la prototipazione di algoritmi numerici, grazie alla semplicità d'uso, all'elevato livello di astrazione e alla disponibilità di strumenti integrati avanzati.

Si può quindi concludere che Matlab rappresenti una soluzione più accessibile, semplice da configurare e particolarmente adatta alla prototipazione rapida, mentre C++ costituisce una scelta più complessa dal punto di vista implementativo, ma capace di offrire maggiore controllo sull'hardware e migliori prestazioni complessive nei casi di calcolo numerico intensivo. Nel caso ipotetico presentato nella traccia, se si ha a disposizione del personale esperto in C++, questo risulta la scelta migliore in particolare su piattaforma Linux, dove la gestione delle dipendenze è molto più semplice. Dove questo non è possibile, Matlab rappresenta comunque una valida alternativa, soprattutto se si dispone di un sistema con sufficiente memoria RAM per evitare problemi di swapping, tenendo presente tuttavia del costo elevato delle licenze. Per Matlab, l'installazione risulta molto più semplice e rapida su Windows, mentre su Linux è necessario utilizzare un gestore di pacchetti dedicato o seguire procedure più complesse per l'installazione. Inoltre, molte distribuzioni Linux non sono ufficialmente supportate da Matlab.

Bibliografia

- [1] *mldivide - Solve systems of linear equations $Ax = B$ for x - MATLAB*. visitato il giorno 14 mag. 2026. indirizzo: <https://it.mathworks.com/help/matlab/ref/double.mldivide.html>
- [2] Fedora Project, *SwapOnZRAM documentation*, 2020. visitato il giorno 18 mag. 2026. indirizzo: <https://www.fedoraproject.org/wiki/Changes/SwapOnZRAM>
- [3] *Eigen::SimplicialLLT Class Template Reference*. visitato il giorno 16 mag. 2026. indirizzo: https://libeigen.gitlab.io/eigen/docs-nightly/classEigen_1_1SimplicialLLT.html
- [4] *Eigen: CholmodSupport module*. visitato il giorno 15 mag. 2026. indirizzo: https://libeigen.gitlab.io/eigen/docs-5.0/group__CholmodSupport__Module.html
- [5] Y. Chen, T. A. Davis, W. W. Hager e S. Rajamanickam, «Algorithm 887: CHOLMOD, Supernodal Sparse Cholesky Factorization and Update/Downdate», *ACM Transactions on Mathematical Software*, vol. 35, n. 3, pp. 1–14, ott. 2008, ISSN: 0098-3500, 1557-7295. DOI: 10.1145/1391989.1391995 visitato il giorno 15 mag. 2026. indirizzo: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1391989.1391995>
- [6] *Eigen::CholmodSupernodalLLT Class Template Reference*. visitato il giorno 15 mag. 2026. indirizzo: https://libeigen.gitlab.io/eigen/docs-5.0/classEigen_1_1CholmodSupernodalLLT.html
- [7] V. Le Fèvre, T. Usui e M. Casas, «A Selective Nesting Approach for the Sparse Multi-threaded Cholesky Factorization», in *2022 IEEE/ACM 7th International Workshop on Extreme Scale Programming Models and Middleware (ESPM2)*, nov. 2022, pp. 1–9. DOI: 10.1109/ESPM256814.2022.00006 visitato il giorno 15 mag. 2026. indirizzo: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10029458>
- [8] T. Davis, *CHOLMOD User guide*, lug. 2025. visitato il giorno 17 mag. 2026. indirizzo: https://github.com/DrTimothyAldenDavis/SuiteSparse/blob/dev/CHOLMOD/Doc/CHOLMOD_UserGuide.pdf
- [9] *BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms)*. visitato il giorno 16 mag. 2026. indirizzo: <https://www.netlib.org/blas/>
- [10] *LAPACK-Linear Algebra PACKage*. visitato il giorno 16 mag. 2026. indirizzo: <https://www.netlib.org/lapack/>
- [11] *Matrix Market: File Formats*. visitato il giorno 17 mag. 2026. indirizzo: <https://math.nist.gov/MatrixMarket/formats.html>
- [12] A. Lugowski, *fast_matrix_market: Fast and Full-Featured Matrix Market I/O Library*, gen. 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10223767 visitato il giorno 17 mag. 2026. indirizzo: https://github.com/alugowski/fast_matrix_market
- [13] Kitware, Inc., *CMake Reference Documentation*, 2026. visitato il giorno 17 mag. 2026. indirizzo: <https://cmake.org/cmake/help/latest/>
- [14] Microsoft. «Windows SDK overview - Windows apps», visitato il giorno 19 mag. 2026. indirizzo: <https://learn.microsoft.com/it-it/windows/apps/windows-sdk/>
- [15] Microsoft. «Process Status API (PSAPI) - Win32 apps», visitato il giorno 19 mag. 2026. indirizzo: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/_psapi/
- [16] Microsoft. «vcpkg documentation», visitato il giorno 19 mag. 2026. indirizzo: <https://learn.microsoft.com/en-us/vcpkg/>
- [17] OpenBLAS Contributors. «Install OpenBLAS», visitato il giorno 19 mag. 2026. indirizzo: <https://github.com/OpenMathLib/OpenBLAS/blob/develop/docs/install.md>
- [18] José Luis Blanco-Claraco. «SuiteSparse + METIS for Windows», visitato il giorno 19 mag. 2026. indirizzo: <https://github.com/jlblancoc/suitesparse-metis-for-windows>

- [19] Timothy A. Davis. «SuiteSparse: A Suite of Sparse Matrix Software,» visitato il giorno 19 mag. 2026. indirizzo: <https://github.com/DrTimothyAldenDavis/SuiteSparse>
- [20] P. Gepner, «Using AVX2 Instruction Set to Increase Performance of High Performance Computing Code,» *Computing and Informatics*, vol. 36, pp. 1001–1018, gen. 2017. DOI: 10.4149/cai_2017_5_1001
- [21] Martin Köhler, Markus Mützel. «FlexiBLAS: Flexible BLAS Library,» visitato il giorno 19 mag. 2026. indirizzo: <https://github.com/mpimd-csc/flexiblas>
- [22] Free Software Foundation. «GCC Optimization Options.» Accessed: 2026-05-19. indirizzo: <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html>
- [23] Free Software Foundation. «AArch64 Options: -march and -mcpu Feature Modifiers.» Accessed: 2026-05-19. indirizzo: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AArch64-Options.html#g_t-march-and--mcpu-Feature-Modifiers
- [24] Free Software Foundation. «Preprocessor Options: -D.» Accessed: 2026-05-19. indirizzo: <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Preprocessor-Options.html#index-D-1>
- [25] ISO C++ Standard Library. «assert macro (cassert / assert.h).» Accessed: 2026-05-19. indirizzo: <https://en.cppreference.com/w/cpp/error/assert>
- [26] MathWorks, *Profile Your Code to Improve Performance*, https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/profiling-for-improving-performance.html, Accessed: 2026-05-19, 2025.